

## Раздел 4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

### § 16. Транспорт питательных веществ в организмах

**Цель изучения темы:** объяснять значение транспорта питательных веществ в живых организмах; распознавать органы, участвующие в транспорте веществ у растений.



**Транспорт веществ в организмах животных.** У многоклеточных организмов разные ткани, части тела и органы выполняют различные функции. А потребности клеток остаются одинаковыми. Все они, как и организмы в целом, нуждаются в воде, кислороде, питательных (белки, жиры, углеводы) и минеральных веществах, а также входящих в их состав элементах. Также все клетки, органы и организмы нуждаются в том, чтобы из них своевременно удалялись (выделялись) вредные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности.

Исходя из вышесказанного, перед многоклеточными организмами встают задачи доставки каждой клетке (органу) необходимых веществ и выноса из них продуктов распада. У большинства многоклеточных животных роль транспортной системы выполняет кровеносная система (рис. 51).

Важнейшим веществом, переносимым кровью, является кислород. Он усваивается в органах дыхания – легких. Без молекул кислорода не могут обойтись ни клетки печени, ни клетки мозга, ни клетки мышц ног, рук и т. д. Без него любая клетка организма погибнет. Кислород от легких к клеткам тела, как и углекислый газ от клеток тела в легкие, доставляется специальным веществом – *гемоглобином*, в состав которого входит такой элемент, как железо.

Питательные вещества транспортируются в растворенном состоянии.

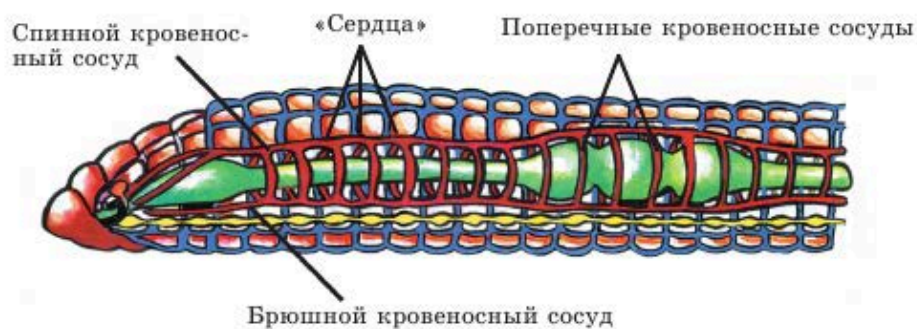


Рис. 51. Кровеносная система впервые появляется у дождевых червей

Кроме газов и питательных веществ в кровь попадают и растворяются в ней вредные вещества, образующиеся в каждой клетке. Большая часть (кроме углекислого газа) выводится через почки в составе мочи и через кожу в составе пота.

Кожа выполняет функцию вспомогательного выделительного органа. Ее роль возрастает, когда все химические процессы в организме ускоряются. Это происходит в жару и при физических нагрузках. Именно в таких случаях люди интенсивно потеют. Углекислый газ, как вы уже знаете, выводится через легкие, а не через почки.

**Транспорт веществ в организмах растений.** Как вы знаете, *корень* – это орган, поглощающий из почвы воду и растворенные в ней минеральные и органические вещества, необходимые растениям (рис. 52). Без неорганических (минеральных) веществ растения не могут выжить. Без органических веществ почвы растения какое-то время способны выжить, но развиваться они будут гораздо хуже. Именно поэтому понятие *плодородие почвы* связано как с содержанием неорганических веществ, так и с количеством органики перегноя.



Рис. 52. Транспорт веществ у растений

Но роль корня заключается не только в поглощении веществ из почвы. Не менее важная его функция – проведение веществ в надземные органы растений: стебли, листья. Клетки корня благодаря специальному строению способны выталкивать растворы в стебель. Эта сила получила название *корневого давления*.

*Стебель* – главный орган проведения веществ между листьями и корнем. Поэтому от его проводящих систем зависит, получают ли все части растения необходимые вещества.



*Кровеносная система, плодородие почвы, корневое давление.*



#### **Знание и понимание**

1. Что такое *транспорт веществ*?
2. Как происходит транспорт веществ у животных?
3. Как происходит транспорт веществ у растений?

#### **Применение**

1. Назовите вещества, необходимые для жизнедеятельности животных и растений. Почему их надо транспортировать?
2. Могут ли обойтись без транспортной системы населенный пункт, государство, живой организм? Докажите, при каких обстоятельствах это может произойти. Приведите примеры.

#### **Анализ**

1. Изобразите транспорт веществ у животных в виде схемы. Проанализируйте, какие органы, их части и системы задействованы.
2. Изобразите транспорт веществ у растений в виде схемы. Проанализируйте, какие органы, их части и системы задействованы.

#### **Синтез**

1. Как изменяются вещества, поступающие в растительные клетки? С помощью каких органов и органоидов они выводятся из организма?
2. Как изменяются вещества, поступающие в клетки животных? С помощью каких органов и систем они выводятся из организма?

#### **Оценка**

Сравните транспортные системы растений и животных. Оцените их эффективность по следующим пунктам:

- 1) центральный орган;
- 2) затраты энергии на транспортировку;
- 3) степень разветвленности транспортных систем;
- 4) специальные структуры, отражающие направление транспорта;
- 5) специальные структуры, транспортирующие различные вещества.





## § 17. Внутреннее строение стебля древесных растений

Цель изучения темы: исследовать внутреннее строение стебля.

**Основные слои в стебле древесных растений.** Если вы рассматривали пни свежеспиленных деревьев, то могли заметить, что в них легко различимы четыре слоя: кора, камбий, древесина и сердцевина (рис. 53, а). Если рассматривать их в световой микроскоп (рис. 53, б), то там обнаружатся клетки разных типов и даже слои из разных тканей растений. Рассмотрим каждый слой стебля отдельно.

**Кора** – наружный слой стебля. Если это стебли трав либо молодые ветки первого года жизни, то на их поверхности будет располагаться прозрачная *покровная ткань*, похожая на кожицу листа. Под ней могут находиться зеленые фотосинтезирующие клетки. Молодая прозрачная кожица должна защищать от перегрева и пересыхания, но при этом пропускать свет и не мешать фотосинтезу. Если же это перезимовавшая ветка или старый ствол, то на поверхности будет толстый слой мертвых клеток – *пробка*. Кора защищает внутренние ткани стебля от холода, поэтому и сформировался слой пробки.

После опадания листьев растения продолжают процесс дыхания, который включает в себя потребление кислорода и выделение углекислого газа. Для этого среди мертвых клеток пробки формируются тяжи из живых клеток *основной ткани*. Эти тяжи проходят сквозь кору

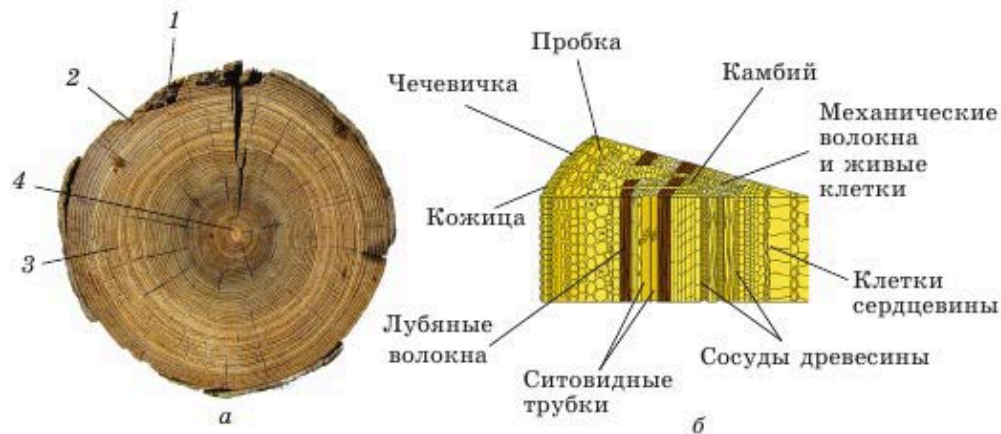


Рис. 53. Внутреннее строение стебля (а):  
1 – кора; 2 – камбий; 3 – древесина;  
4 – сердцевина; вид под микроскопом (б)



Рис. 54. Чечевички на коре березы (а) и абрикоса (б) видны без микроскопа

внутри стебля и достигают следующих слоев – камбия и древесины. На наружной поверхности стволов многих растений эти выходы тяжёлой заметны без микроскопа. Они называются *чечевичками* (рис. 54).

Под кожицей или пробкой находится слой коры, который имеет *опорную ткань*, придающую прочность. Может быть, вы замечали, что когда ломаешь молодые ветки, слышно, что древесина уже сломана, но ветку не удается оторвать, так как ее держат волокна коры. Они живые и не разламываются, поэтому ветки проще отрезать. Именно такие волокна льна, конопли и некоторых пальм используют для изготовления веревок и канатов.

Во внутреннем слое коры находится также и важная *проводящая ткань* – *флоэма*.

**Камбий** – слой *образовательной ткани*. Все клетки камбия одинаковы. Они образуют тоненькое, слабо различимое кольцо между корой и древесиной. Его можно отличить на ощупь на свежем спиле крупного, но не старого дерева. Этот слой обладает самыми сочными клетками, и при разрушении его можно определить как влажное кольцо между древесиной и корой.

Клетки камбия, как и клетки зародыша, быстро делятся и, не успевая вырасти, откладываются в сторону древесины или коры. Именно за счет клеток камбия происходит рост стволов и ветвей в толщину. Все лето размножающиеся клетки камбия становятся клетками древесины (в большей степени) или коры (в меньшей). Зимой их размножение прекращается из-за недостатка питательных веществ. Вес-



ной же, как только распустятся молодые листья, клетки камбия снова начнут быстро размножаться, становясь клетками древесины и коры. И слой древесины продолжит свой рост, образуя *годовые кольца*.

**Древесина (ксилема)** – основной слой стебля древесных растений. Он самый толстый и самый мощный. Именно древесину используют для изготовления досок, мебели, фанеры и т. д. Она прочная

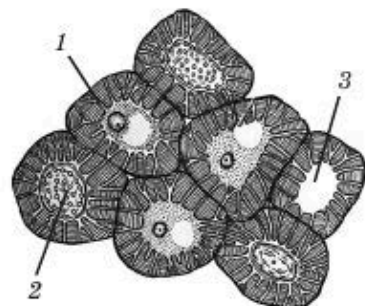


Рис. 55. Живые клетки (1) постепенно разрушаются (2) и превращаются в мертвые (3)

и долговечная по сравнению с другими слоями стебля. Клетки древесины очень разнообразны и выполняют разные функции: опорную, проводящую, основную.

Клетки именно *опорной ткани* древесины делают ее прочной и твердой. Они сохраняют свои свойства и после того, как дерево спилили, потому что это мертвые клетки внутри живого дерева. Именно поэтому они очень прочные и свою роль выполняют даже после гибели растения (рис. 55).

**Проводящая ткань** древесины доставляет воду из корня в надземные части растения. Древесину также называют *ксилемой*.

**Древесная основная ткань**, в отличие от мякоти листьев, не зеленая. Она состоит как из живых, так и из мертвых клеток. Хотя в древесине растущего дерева в основном мертвые клетки, но имеются равномерные вкрапления живых клеток с цитоплазмой. Это клетки основной ткани – *древесной паренхимы*. Они, как и **все живые клетки**, питаются, дышат, растут и осуществляют обмен веществ. Именно живые клетки древесины образуют *сердцевинные лучи*, по которым кислород проходит от чечевичек к сердцевине.

**Сердцевина** – *основная запасная ткань*. Она находится в центре стебля древесных растений. Часто ее можно отличить по цвету или определить на ощупь, если потрогать свежеспиленное дерево. Древесина будет твердой (за счет мертвых опорных клеток), а сердцевина – более мягкой (все ее клетки живые и заполнены питательными веществами). Листья древесных растений в осенне-зимний период не фотосинтезируют. И для питания всех клеток деревьев в это время используются запасные питательные вещества, накопленные в сердцевине к осени.



С середины XIX в. и до начала XX в. даже существовала технология получения сахаристых веществ из сердцевинки осеннего клена. Но сейчас люди понимают, что уничтожать огромные деревья ради сахаров, которые можно получить и из возделываемой сахарной свеклы, невыгодно и экологически преступно.



*Кора, чечевички, камбий, древесина, годичные кольца, сердцевинные лучи, сердцевина, флоэма, ксилема.*



#### Знание и понимание

1. Какие слои встречаются в стебле дерева?
2. Из каких клеток состоят камбий и сердцевина? Чем они отличаются от клеток древесины и коры?

#### Применение

1. Объясните, почему ветки молодых деревьев сложно сломать.
2. Как дышит растение после опадания листьев – осенью и зимой?
3. Почему именно древесину используют для изготовления мебели, досок, фанеры?

#### Анализ

1. Известно, что у пшеницы, тюльпана, лука и других лилейных и злаковых растений нет камбия. Проанализируйте, как это отразилось на их строении.
2. Проанализируйте, откуда деревья получают питание летом и зимой. Почему клетки сердцевины не бывают твердыми, как древесина?

#### Синтез

1. Назовите виды тканей в коре стебля. Составьте таблицу, отразив их функции.
2. Назовите виды тканей в слоях древесины. Составьте таблицу, отразив их функции.

#### Оценка

1. Оцените, можно ли отследить условия произрастания дерева по спилу его древесины. Как и какие сведения можно выяснить?
2. В прошлом в Канаде использовали специальную методику для получения кленового сиропа, являющегося сейчас одним из основных экспортных продуктов этой страны. Выясните, используя интернет-ресурсы, в чем особенность данного процесса и почему он считается экологически оправданным.



№ 4. Исследование внутреннего строения стебля. См. с. 262.



## § 18. Зоны корня



**Цель изучения темы:** исследовать внутреннее строение корня; описывать взаимосвязь строения стебля и корня с их функциями.

**Корень – орган поглощения воды и питательных веществ из почвы.** Для этого процесса приспособлено все его строение. Внутреннее строение корня можно рассматривать на продольных и поперечных разрезах.

**Зоны корня.** Если разрезать корень вдоль, то наиболее близкой к стеблю частью корня будет зона проведения, следующая за ней в глубину – зона всасывания, далее находится зона роста, на верхушке корня находится зона деления, которая прикрыта специфическим образованием – **корневым чехликом**. Итак, в продольном разрезе корня выделяют четыре зоны и корневой чехлик (рис. 56).

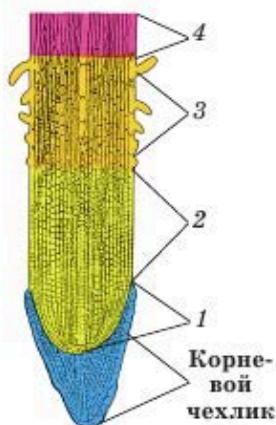


Рис. 56. Зоны корня:

- 1 – зона деления клеток;
- 2 – зона роста;
- 3 – зона всасывания;
- 4 – зона проведения

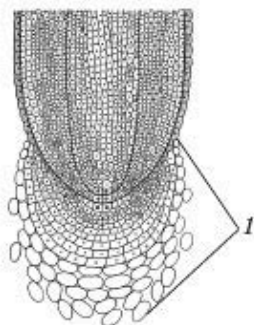


Рис. 57. Корневой чехлик (1)

**Корневой чехлик** (рис. 57) состоит из покровной ткани. Он выполняет защитную функцию, прикрывая, как наперстком, зону деления. Наружные клетки корневого чехлика мертвые. Межклеточное пространство между ними заполнено слизью. Если в почве встречаются твердые предметы, например камни, мертвые клетки корневого чехлика отслаиваются и остаются на твердом предмете. А выделившаяся из межклетников слизь позволяет корню скользить и без повреждений огибать препятствия. Клетки, находящиеся внутри корневого чехлика, живые. Под микроскопом хорошо видно, что они имеют ядра.

**Зона деления** состоит из клеток образовательной ткани. Эти клетки постоянно размножаются. Большая их часть поступает в зону роста, а меньшая становится новыми клетками корневого чехлика. Из быстро размножающихся клеток зоны деления образуются и все другие клетки корня.

Если удалить зону деления, корень перестанет расти в длину. При этом начнется



быстрый процесс образования большого количества боковых корней. При возделывании некоторых культурных растений, таких как томаты, этот агротехнический прием позволяет сделать корневую систему более мощной и эффективной.

**Зона роста** корня следует сразу за зоной деления. Между этими зонами нет резкой границы, просто одна переходит в другую. В зоне роста только что образовавшиеся клетки увеличиваются в размерах – удлиняются. Если поставить видимые отметины, например провести чернилами черточки на молодом корне, станет заметно, что корень растет в длину именно в зоне роста (рис. 58).

Клетки в зоне роста приобретают характерные особенности.

**Зона всасывания** названа так потому, что именно она отвечает за поглощение воды и растворенных в ней веществ из почвы. Даже без микроскопа видно, что эта зона покрыта *корневыми волосками* (рис. 59). Именно они обеспечивают всасывание веществ. Их длина может быть от нескольких миллиметров до 1,3 см. Живут они несколько дней. По мере роста корня в длину новые, молодые корневые волоски постоянно появляются в нижней части зоны всасывания. При этом старые корневые волоски постоянно отмирают в верхней части зоны всасывания, ближе к зоне проведения.

**Зона проведения** отвечает за то, чтобы вещества, поглощенные в зоне всасывания, попали в стебель. Транспорт веществ возможен благодаря проводящей ткани, из которой состоит эта зона. Проводящие элементы корня располагаются в центре, в отличие от стебля, у которого они находятся в коре и древесине. Эта часть корня с проводящими тканями ксилемы и флоэмы получила название *центральный цилиндр*.



*Корень; зоны проведения, всасывания, роста, деления; корневой чехлик, корневые волоски, центральный цилиндр.*

6-8991

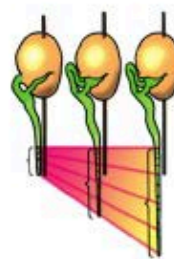


Рис. 58. Эксперимент, демонстрирующий роль зоны роста корня



Рис. 59. Корневые волоски проростка



#### Знание и понимание

1. Какие функции у корня?
2. Из каких зон состоит корень?

#### Применение

1. Заполните таблицу, в которой будут даны названия зон корня, их функции и особенности строения.
2. Почему к образовательной ткани относят и зону деления, и зону роста? Выскажите свои мысли.

#### Анализ

1. Проанализируйте с помощью микроскопа зону деления корня. Из клеток какой ткани она состоит, и как расположена?
2. Исследуйте корневые волоски в зоне всасывания. Расскажите об их функциях, размерах и количестве.

#### Синтез

1. Напишите эссе на тему «Взаимосвязь функций и строения корня».
2. Подготовьте кейс к дебатам: «Важнейшая функция корня: утверждение – «всасывание веществ из почвы»; опровержение – «транспортировка веществ в стебель».

#### Оценка

1. Предложите эксперименты, с помощью которых удастся аргументированно доказать роль каждой зоны корня.
2. Оцените, как и через какие структуры происходит транспорт веществ от клеток корня к клеткам стебля.



№ 5. Исследование зон корня. См. с. 263.

### § 19. Внутреннее строение корня



**Цель изучения темы:** исследовать внутреннее строение корня; описывать взаимосвязь строения стебля и корня с их функциями.

**Строение корня.** Для более полной картины расположения элементов в корне рассмотрим его поперечный разрез, который проходит через зону всасывания (рис. 60). Ведь если бы мы рассматривали поперечный разрез корневого чехлика, то увидели бы однородные живые клетки в центре и ослизняющиеся мертвые – по периферии. А если бы поперечный разрез прошел сквозь зону деления, то, скорее всего, мы увидели бы однородные мелкие делящиеся клетки.



**Первичная кора** – это толстый слой живых клеток основной ткани (паренхимы) (рис. 60, II). Она образуется на поверхности молодого корня или на растущей нижней части углубляющегося в почву старого корня. Наружный слой клеток первичной коры называется *эпидермой*, а внутренний – *эндодермой*. Клетки эндодермы очень важны, так как благодаря им в водопроводящей ткани корня создается корневое давление.

**Эпидлема** – это верхний слой клеток первичной коры корня. Ее клетки очень тонкостенные. Они не успевают накопить в своих клеточных стенках твердые вещества. Именно из клеток эпидлемы и образуются корневые волоски в зоне всасывания (рис. 60, I).

Эпидлема может находиться только в зоне всасывания, так как выше этой зоны, ближе к стеблю, формируется *вторичная кора*. Клетки вторичной коры имеют толстые стенки. Часто они образуют слои пробки из мертвых клеток. По мере того как сам корень растет, слой эпидлемы постоянно углубляется в почву.

**Центральный цилиндр корня.** В центре корня располагаются проводящие ткани.

Но чтобы попасть в зону проведения, вода должна проникнуть в проводящие ткани из зоны всасывания. Именно поэтому между этими зонами не существует четкой границы. После того как первичная кора корня заканчивается, начинается внутренняя часть – центральный цилиндр. Его составляют образовательные ткани и два вида проводящей ткани: ксилема и флоэма.

Водопроводящая *ксилема* образует «звездочку» в центре (рис. 60, III). Проводящая органические вещества *флоэма* расположена между лучами «звезды» ксилемы, ближе к периферии. В целом схема передвижения воды, поглощенной корнем, может быть выражена так:

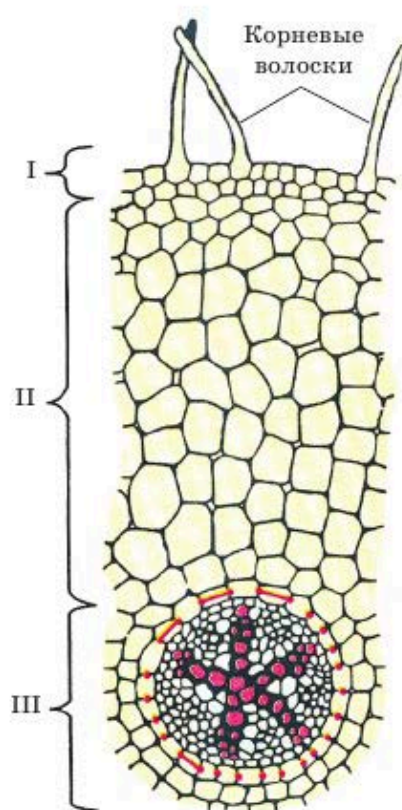


Рис. 60. Поперечный разрез корня:

- I – покровная ткань;
- II – кора;
- III – центральный цилиндр

влага почвы → корневой волосок → клетки коры корня → сосуды ксилемы центрального цилиндра → древесина стебля (по сосудам к листьям) → сосуды внутри жилок → клетки мякоти листа → устьица → испарение (транспирация).

В ходе транспирации из растения выделяется до 90% воды, поглощенной корнем.

Из образовательной ткани центрального цилиндра – *перицикла* – развиваются боковые корни. Слой клеток перицикла находится между корой корня и центральным цилиндром. Клетки перицикла способны расти и размножаться. У некоторых растений перицикл состоит из двух слоев клеток (сосны, ели), у большинства – из одного слоя.

У тех растений, корни которых интенсивно растут в толщину (дубы, яблони), из перицикла образуется камбий. Если корень молодой, в нем есть только перицикл. Если корень старый и продолжает расти в толщину, в нем будут функционировать и камбий, и перицикл. Камбий будет обеспечивать рост в толщину, а перицикл – формирование боковых корней.



*Кора, эпидерма, эндодерма, центральный цилиндр корня, перицикл.*



#### **Знание и понимание**

1. Что такое *первичная кора корня*?
2. Какие структуры она образует?
3. Что такое *центральный цилиндр корня*?

#### **Применение**

1. Объясните, какими бывают клетки коры корня.
2. Назовите и покажите, где образуется перицикл. Для чего он нужен и как связан с камбием?

#### **Анализ**

1. Почему эпидерму иногда называют вечно молодой тканью?
2. Проанализируйте, где расположены, как образуются и для чего служат клетки пробки во вторичной коре корня.

#### **Синтез**

1. Установите взаимосвязь между строением центрального цилиндра и проводящей функцией корня.
2. Установите связь между ролью, особенностями строения клеток и расположением перицикла и камбия.

#### **Оценка**

Изобразите в виде схемы движение воды, которая впитывается корнем. Объясните значение этого процесса.



## § 20. Транспортные ткани высших растений

Цель изучения темы: сравнивать строение элементов ксилемы и флоэмы.



**Ксилема и флоэма** – главные транспортные ткани в организмах высших растений. Живые организмы возникали и совершенствовались на нашей планете поэтапно. Первые из них были примитивнее, чем современные. Это были водоросли. Сначала одноклеточные, потом многоклеточные. У водорослей не было тканей и органов. Вокруг них была одинаковая окружающая среда – вода. Им не нужно было, как наземным растениям, приспосабливаться к разным условиям: почве, воздуху, различному климату. Поэтому ткани впервые появились у наземных растений.

У всех наземных растений, которые имеют стебли и корни, есть проводящие ткани. Одна из них – **ксилема** – сформировалась для транспорта воды и других веществ, поступающих от корня в стебли и листья. Она обеспечивает *восходящий ток* веществ по растению (рис. 61).

Для транспорта веществ, которые должны попадать из листьев в корень, сформировалась проводящая ткань – **флоэма**. Она обеспечивает доставку из листьев в стебель и корень органических веществ (точнее их растворов), образовавшихся в ходе фотосинтеза, т. е. *нисходящий ток* веществ в растениях (рис. 62).

Итак, в организмах высших наземных растений существуют два основных вида проводящей ткани:

1. Ксилема обеспечивает подъем веществ (воды и других элементов) вверх из корня в стебли и листья.
2. Флоэма – проведение органических веществ, образовавшихся в ходе фотосинтеза, из листьев в корни по ситовидным трубкам.

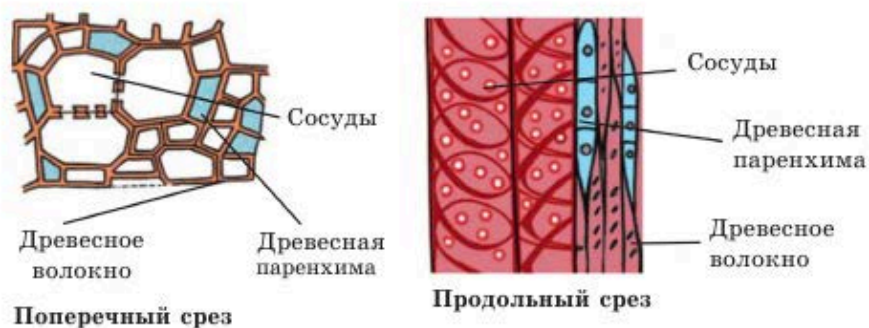


Рис. 61. Сосуды ксилемы



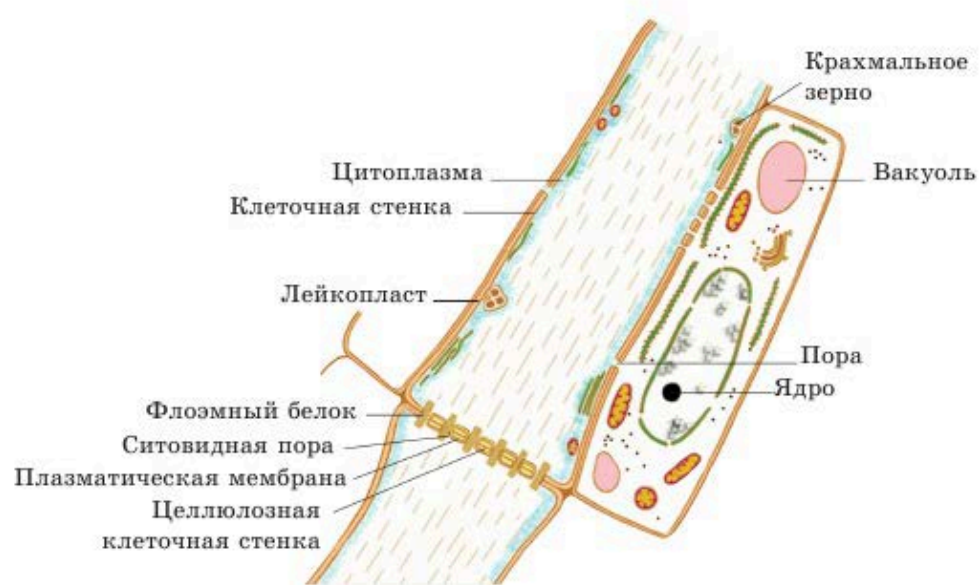


Рис. 62. Ситовидная трубка флоэмы

Ксилема и флоэма – *сложные ткани*. Так называют ткани, которые состоят из нескольких самостоятельных, не похожих друг на друга типов клеток (табл. 2).

Таблица 2

**Сравнительный анализ признаков ксилемы и флоэмы**

| Ксилема                                                                                  | Признак                       | Флоэма                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                        | 2                             | 3                                                                                              |
| Древесина                                                                                | Другое название ткани         | Луб (часть коры)                                                                               |
| Сосуды                                                                                   | Название проводящих элементов | Ситовидные трубки                                                                              |
| Клетки мертвые                                                                           | Тип клеток                    | Клетки живые                                                                                   |
| Вытянутые, удлиненные                                                                    | Форма клеток                  | Вытянутые, удлиненные                                                                          |
| Поперечные перегородки между мертвыми клетками разрушились. Вспомогательных структур нет | Особенности строения клеток   | Между клетками образуются специфические контакты – «сито». Нуждаются в живых клетках-спутниках |

Продолжение

| 1                                                 | 2                                     | 3                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| В центре центрального цилиндра в виде «звездочки» | <b>Расположение в корне</b>           | По периферии центрального цилиндра, как бы между лучами «звездочки» |
| В древесине, к центру от луба                     | <b>Расположение в стебле</b>          | Во внутреннем слое коры – лубе                                      |
| От корня вверх                                    | <b>Направление проведения веществ</b> | От листьев к месту потребления углеводов, чаще всего вниз           |
| Вода, минеральные соли и другие вещества почвы    | <b>Тип веществ</b>                    | Органические вещества, образованные в ходе фотосинтеза              |



*Ксилема, флоэма, восходящий и нисходящий ток, сложные ткани, ситовидные трубки, сосуды.*



#### Знание и понимание

1. Какие функции выполняет ксилема?
2. Какие функции выполняет флоэма?

#### Применение

1. Объясните, почему в отличие от наземных растений у водорослей нет ни тканей, ни органов.
2. Расскажите, какие вещества и в каком направлении проводит ксилема.
3. Расскажите, какие вещества и в каком направлении проводит флоэма.

#### Анализ

1. Проанализируйте взаимосвязь строения и функций проводящих элементов ксилемы, используя текст учебника.
2. Проанализируйте взаимосвязь строения и функций проводящих элементов флоэмы, используя текст учебника.

#### Синтез

1. Представьте, что ксилема перестала функционировать. Какие изменения и в какой последовательности произойдут с растением?
2. Представьте, что флоэма перестала функционировать. Какие изменения и в какой последовательности произойдут с растением?

**Оценка**

Оцените зависимость особенностей строения от выполняемых функций в структурных элементах ксилемы и флоэмы. Можно ли с уверенностью сказать, что мертвые клетки будут лучше проводить воду, а живые – органические вещества?

**Дискуссия**

Что важнее: ксилема или флоэма?

## § 21. Кровеносная система – транспорт веществ у животных



**Цель изучения темы:** распознавать органы, участвующие в транспорте веществ у животных.

Растения транспортируют вещества с помощью проводящих тканей – древесины (ксилема) и луба (флоэма). У животных эту роль выполняет **кровеносная система**. Она переносит питательные вещества и кислород от пищеварительной системы и органов дыхания к тканям, а жидкие продукты распада и углекислый газ – от тканей к органам дыхания и выделения.



Рис. 63. Транспорт веществ у животных

Строение кровеносной системы. Замкнутая и незамкнутая системы кровообращения. Кровеносная система обязательно включает в себя **кровеносные сосуды**, по которым течет кровь. Кроме сосудов у большинства организмов есть **сердце**. Оно выполняет роль насоса и перекачивает кровь в одном направлении, обеспечивая ее постоянное продвижение внутри организма.

Кровеносная система может быть замкнутой и незамкнутой (рис. 63). У организмов с **замкнутой кровеносной системой** кровь всегда находится только в сосудах. Она не выли-



вается в полость тела и не смешивается с межклеточной или полостной жидкостями.

Организмы с *незамкнутой кровеносной системой* имеют только несколько крупных сосудов, которые обрываются, и кровь выливается в полость тела, непосредственно омывая органы (схема 5).

Схема 5



**Система кровообращения дождевого червя.** Кровь и кровеносная система впервые появляются у представителей типа кольчатых червей. При этом кровеносная система у них замкнутая. Она состоит из двух крупных продольных сосудов – *спинного* и *брюшного* – и более мелких поперечных *кольцевых сосудов*, расположенных в каждом сегменте тела (см. рис. 51). Сердце дождевых червей, как и у всех кольчатых, еще не сформировалось. Его роль выполняют пять мощных кольцевых сосудов. Сокращаясь, они проталкивают кровь. За это свойство их называют «*сердцами*». Кровь красного цвета, потому что содержит *гемоглобин*, переносящий кислород и содержащий железо.

**Система кровообращения моллюсков** незамкнутая, т. е. сосуды открываются прямо в полость тела. Но у этих животных впервые

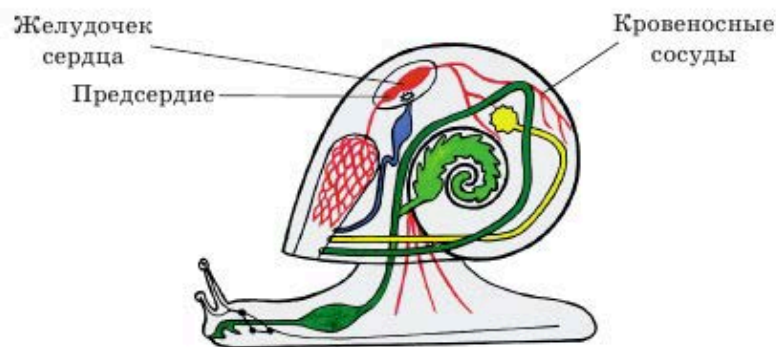


Рис. 64. Кровеносная система улитки

появляется сердце (рис. 64). У моллюсков, например улитки, оно *двухкамерное*, т. е. состоит из двух разных полостей. Меньшая часть сердца, куда поступает кровь из организма, называется *предсердием*. Оно проталкивает кровь в большую камеру – *желудочек*. Затем желудочек, сокращаясь, проталкивает кровь по телу моллюска. У высокоорганизованных моллюсков, таких как осьминоги, сердце *трехкамерное*: два предсердия (левое и правое) и один желудочек.

**Система кровообращения членистоногих** (ракообразные, паукообразные и насекомые), как и моллюсков, незамкнутая. Сердце у них разделено на одинаковые камеры, которые не отличаются друг от друга ни по строению, ни по функциям.

У раков сердце – пятиугольный (пятикамерный) мешочек, расположенный в головогрудь (рис. 65). У пауков сердце многокамерное трубчатое, расположено в брюшке. У насекомых сердце тоже трубчатое.

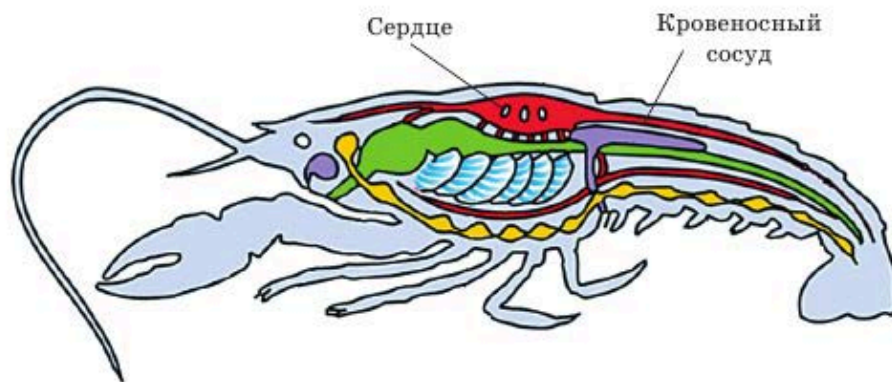


Рис. 65. Внутреннее строение речного рака

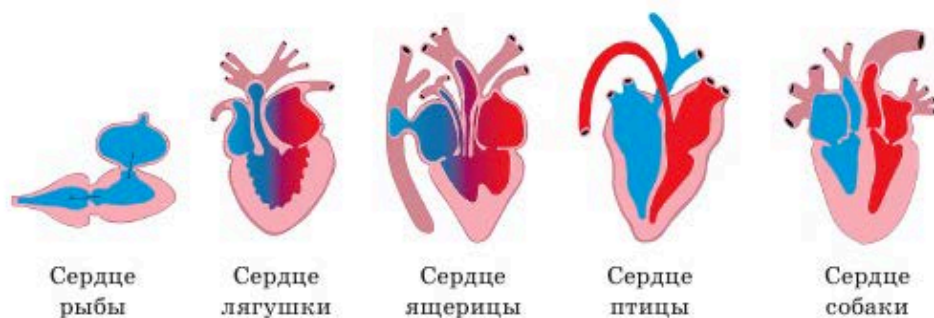


Рис. 66. Сердца позвоночных

тое. А их кровь, вернее *гемолимфа*, почти не участвует в транспорте газов и переносит только питательные вещества и продукты выделения. Их дыхательная система так хорошо развита, что доставляет кислород непосредственно к каждой клетке.

**Система кровообращения позвоночных замкнутая.** У всех позвоночных кровь красного цвета. Она никогда не выливается из сосудов. Сердце разделено на разные камеры: предсердия и желудочки (рис. 66), количество которых у разных классов позвоночных разное. Так, у *рыб* сердце двухкамерное и имеет *один круг кровообращения*.

У *земноводных* (лягушки, жабы, тритоны и др.) сердце трехкамерное. Оно состоит из двух предсердий и одного желудочка.

У *пресмыкающихся* (змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы) сердце тоже трехкамерное, но в желудочке есть неполная перегородка, благодаря которой кровь полностью не смешивается. А у крокодилов сердце четырехкамерное.

У всех *птиц* и *млекопитающих* сердце четырехкамерное. Оно состоит из двух предсердий (левого и правого) и двух желудочков (левого и правого).

У всех позвоночных, дышащих легкими (земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие), два круга кровообращения. **Большой круг кровообращения** проходит через все тело, кроме легких. **Малый круг кровообращения** проходит через легкие.



*Сердце, сосуды, замкнутая и незамкнутая кровеносные системы, гемоглобин, гемолимфа; двухкамерное, трехкамерное, четырехкамерное сердце; большой и малый круги кровообращения, предсердия, желудочки.*